

现场讲稿与专家问答

5 分钟讲解参考稿 | 答辩人 陈奕冰

讲解节奏

页码	时间	讲解重点
1	0:00-0:15	项目名称、目标和可演示系统
2	0:15-0:45	可飞、效率、多机安全三个问题
3	0:45-1:20	从环境快照到控制台的闭环
4	1:20-2:10	五项加权 A*、硬约束与可解释代价
5	2:10-2:55	连续冲突预测、全机复检与安全暂停
6	2:55-3:55	现场演示：单项事件与三维控制台
7	3:55-4:35	固定种子 100 机实测结果
8	4:35-5:00	工程边界、落地路径和总结

逐页讲稿

第 1 页：各位评委好，我是陈奕冰，来自中国民用航空飞行学院微笑^^调查队。我们的作品是天枢智航，一套城市低空交通规划与自主协同仿真系统。今天展示系统怎样在动态扰动中规划航路、保障间隔，并留下可核查的运行记录。

第 2 页：城市低空规划不能只找一条最短路。建筑、临时管制和雷暴决定能否飞行，容量和任务压力影响效率，多架飞行器还可能在未来几秒相遇。我们把可行性、路线代价和冲突处置放在同一运行闭环。

第 3 页：系统从三维城市与任务读取一致快照，先过滤不可飞航段，再规划航路；仿真引擎逐步推进飞机，并在事件注入后重规划。服务端把状态通过 WebSocket 发送到 Cesium 控制台，所有图表与事件结果都来自仿真快照。

第 4 页：规划器使用五项加权 A*，分别计入距离、风险、拥堵、爬升能耗代理和气象。建筑碰撞、雷暴和管制属于硬约束，不能靠低权重绕过。启发值只使用三维直线距离的距离项，在当前可行图上不会高估剩余代价；结果还返回每项代价，便于解释为什么绕行。

第 5 页：冲突模块在默认 10 秒预测窗内计算连续轨迹，不只看离散仿真帧。只有同一时刻水平 30 米、垂直 15 米间隔都不足才判冲突。随后生成调速、调高、改航、延迟候选，从实际位置连续衔接，并逐一对全机复检；没有安全解时暂停运行。

第 6 页：现场先展示一个单项事件。比如雷暴或临时管制覆盖在飞飞机时，系统会先让区内飞机撤离，再沿新的可行航路继续任务；故障场景会把飞机真正推进至备降点。右侧可查看实时指标，底部可展开事件处置与原始结果。

切换场景会重置当前状态，因此演示前先导出重要报告。

第 7 页：固定种子 42 的 100 机完整场景，运行到 459 个仿真秒自动结束。99 项任务抵达原目的地，1 架故障机实际备降；记录 30 次规则解脱，最后剩余冲突为 0。累计飞行 305.09 公里。这里展示的是一次可复现实测，不把它等同于真实运行认证。

第 8 页：目前我们已经交付可运行的算法、仿真、服务、控制台与报告。能耗和天气仍是代理模型，地面车辆协同和赛事指定平台接口也还需补齐。下一步应接入经核验的空域、气象和机型数据，在许可与安全论证框架下做试点验证。谢谢各位评委。

常见问题与简答

评委可能提问	建议回答
你们用了 AI 吗？	当前核心是可解释的加权 A* 与规则策略，没有训练 GNN 或强化学习模型。我们不把传统算法包装成已落地的 AI。
为什么 A* 最优？	只在当前硬约束过滤后的快照图和所定义加权代价上成立；启发值由距离下界构造。航程回退只保证可行，不保证约束下加权最优。
30 米/15 米是法规标准吗？	不是。它们是本仿真默认的可配置安全阈值。真实运行须按机型、空域、任务与适用规则另行确定。
冲突如何避免漏检？	对同一时间区间内的分段线性轨迹求水平与垂直阈值交集，能发现仿真步之间的相遇；运动后还会复检实际轨迹。
安全候选都失败怎么办？	记录未解冲突并暂停仿真，不为了保持演示连续而接受临近碰撞。
结果能否复现？	固定 seed=42、参数和脚本可重跑；报告包含事件与历史。不同硬件会改变墙钟耗时，改变种子可能改变任务结果。
为何 99/100 不是 100？	1 架在故障后执行应急备降，未到原目的地，因此不计完成任务；报告单独记录真实到达备降点。
附加任务是否全部完成？	已覆盖航路、流量、冲突、动态事件和看板；地面车辆协同和赛事指定仿真系统对接尚未完成，材料明确标注。
能否直接真实飞行？	不能。程序化城市、代理能耗和离线仿真仅用于规划验证；真实试点还需核验空域、数据、运行许可和安全论证。

准备提示：现场按通知的 5 分钟讲解、5 分钟问答安排。若演示设备性能不足，优先展示 24 机单项场景，100 机结果使用随包报告佐证。